



Tema 5 · Sistemes d'equacions

Quadern de classe

Nom i cognoms:

Grup:

1. ●●● Resol els sistemes pel **mètode de reducció**. Multiplica una equació (o les dues) per un nombre tal que, en sumar o restar, desaparegui una variable:

a.
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

e.
$$\begin{cases} 5x - 2y = 1 \\ 3x + 2y = 15 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} x + 2y = 8 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

f.
$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x + y = 15 \end{cases}$$

c.
$$\begin{cases} 3x + y = 7 \\ -3x + 2y = 2 \end{cases}$$

g.
$$\begin{cases} 4x + 3y = 18 \\ 4x - 3y = 6 \end{cases}$$

d.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

h.
$$\begin{cases} 2x + 5y = 11 \\ 4x - 5y = 1 \end{cases}$$

Nota: ____ / 16

2. ●●● Resol els sistemes pel **mètode de substitució**. Aïlla una variable en una equació i substitueix-la a l'altra:

a. $\begin{cases} x = 2y \\ x + y = 6 \end{cases}$

b. $\begin{cases} y = x + 1 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$

c. $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - 3y = 0 \end{cases}$

d. $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ 2x + y = 10 \end{cases}$

e. $\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$

f. $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ x + 2y = 9 \end{cases}$

g. $\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 5x - 2y = 1 \end{cases}$

h. $\begin{cases} 2x + y = 0 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Nota: ____ / 16

3. ●● Resol els sistemes pel **mètode d'igualació**. Aïlla la mateixa variable a les dues equacions i iguala les expressions resultants:

a. $\begin{cases} x = y + 2 \\ x = 2y - 1 \end{cases}$

b. $\begin{cases} y = 3x - 5 \\ y = x + 1 \end{cases}$

c. $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$

d. $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

e. $\begin{cases} x = 4y \\ x = y + 9 \end{cases}$

f. $\begin{cases} y = 2x \\ y = 3x - 4 \end{cases}$

g. $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x - y = -1 \end{cases}$

h. $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$

Nota: ____ / 16

4. ●●● **Problema 1.** La suma de dos nombres és 20 i la seva diferència és 4. Quins nombres són?

Nota: ____/2

5. ●●● **Problema 2.** En un garatge hi ha 30 vehicles entre cotxes i motos. Si en total hi ha 100 rodes, quants cotxes i quantes motos hi ha?

Nota: ____/2

6. ●●● **Problema 3.** He comprat 3 llibretes i 2 bolígrafs per 12€. Un amic ha comprat 2 llibretes i 2 bolígrafs per 10€. Quin és el preu de cada cosa?

Nota: ____/2

7. ●●● **Problema 4.** Un pare té el triple d'edat que el seu fill. Si entre tots dos sumen 48 anys, quina edat té cadascú?

Nota: ____ / 2

8. ●●● **Problema 5.** Troba dos nombres tals que el doble del primer més el segon sigui 13, i la seva diferència sigui 2. Quins nombres són?

Nota: ____ / 2

9. ●●● Resol els sistemes **variats** (amb fraccions o parèntesis). Porta'ls primer a la forma estàndard $ax + by = c$:

a.
$$\begin{cases} 2(x + y) = 10 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

c.
$$\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 5 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

d.
$$\begin{cases} 3(x - 1) + y = 4 \\ x + 2(y + 1) = 8 \end{cases}$$

Nota: ____ / 8

10. ●●● Resol els sistemes **variats** (nivell fàcil-mitjà). Tria el mètode més eficient per a cada un:

a. $\begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases}$

b. $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ x + y = 7 \end{cases}$

c. $\begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ x + 2y = 7 \end{cases}$

d. $\begin{cases} y = 2x - 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

e. $\begin{cases} 2(x - y) = 4 \\ x + y = 6 \end{cases}$

f. $\begin{cases} 4x - 3y = 5 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$

g. $\begin{cases} x + y = 0 \\ 5x - 3y = 16 \end{cases}$

h. $\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \\ x = 2y \end{cases}$

Nota: ____ / 16

11. ●●● Resol els sistemes **variats de nivell alt** (fraccions i parèntesis combinats):

a.
$$\begin{cases} \frac{x+1}{2} + y = 3 \\ 2x - 3y = -1 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 3x + 4y = 7 \end{cases}$$

c.
$$\begin{cases} 0,5x + 0,2y = 1,9 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

d.
$$\begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{y}{2} = -1 \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 3 \end{cases}$$

Nota: ____/8

12. ●●● Problema A. Tenim monedes d'1 € i 2 €. En total hi ha 25 monedes que sumen 38 €. Quantes n'hi ha de cada tipus?

Nota: ____/2

13. ... Problema B. En una mescla de dos tipus de cafè, un val 8 €/kg i l'altre 12 €/kg. Volem obtenir 20 kg de mescla a 9 €/kg. Quants quilos necessitem de cada tipus?

Nota: ____ / 2

14. ... Problema C. Tenim 15 bitllets de 10 € i 20 €. Si en total tenim 230 €, quants bitllets de cada classe tenim?

Nota: ____ / 2

15. ... Problema D. La base d'un rectangle és 5 cm més gran que l'altura. Si el perímetre és 38 cm, quines són les dimensions?

Nota: ____ / 2

16. ●●● Problema E. En un examen tipus test de 20 preguntes, cada encert suma 2 punts i cada error resta 0,5 punts. Un alumne ha tret 25 punts. Quants encerts i quants errors ha tingut?

Nota: ____ / 2

17. ●●● Resol aquests sistemes **variats de repàs** (combina tots els mètodes):

a.
$$\begin{cases} 5x - y = 3(x + 1) \\ 2x + 3y = 11 \end{cases}$$

c.
$$\begin{cases} 4x - (y + 2) = 5 \\ x + 3y = 11 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} \frac{x + y}{3} = 2 \\ x - 2y = -2 \end{cases}$$

d.
$$\begin{cases} \frac{x - 1}{2} = y \\ 3x + 4y = 1 \end{cases}$$

Nota: ____ / 8

18. ... Problema F. En un corral hi ha gallines i conills. Si comptem els caps n'hi ha 30, i si comptem les potes n'hi ha 80. Quantes gallines i conills hi ha?

Nota: ____ / 2

19. ... Problema G. Dos entrepans i tres refrescos costen 14 €. Tres entrepans i dos refrescos costen 16 €. Quin és el preu de cada cosa?

Nota: ____ / 2

20. ... Problema H. La Maria té 5 anys més que el seu germà. Entre tots dos sumen 21 anys. Quants anys té cadascú?

Nota: ____ / 2

21. ●●● Problema I. Fa 5 anys, l'edat d'un pare era el quàdruple de la del seu fill. D'aquí a 10 anys, serà el doble. Quines edats tenen ara?

Nota: ____ / 2

El meu resum del tema

Fes aquí el teu resum o esquema del tema: idees clau, exemples, trucs, errors que no vols repetir... Recorda que aquest quadern s'entrega el dia de la prova.

La meva autoavaluació del tema

Abans d'entregar el quadern, revisa la teva feina i sigues sincer/a: t'ajuda a saber què controles i què has de repassar.

1 He fet la feina?

Exercicis **fets**: _____ / 21

Exercicis **corregits**: _____ / 21

He fet el **resum del tema**: ☐ Sí ☐ No

2 La meva puntuació de seguiment

Suma les notes que t'has posat a cada exercici (la «**Nota**: __/**N**» del final de cada exercici):

Punts que he aconseguit: _____ / 116

3 Penso sobre com he treballat

Què és el que ara entenc **millor**?

Què em **costa** més o vull repassar abans de la prova?

Què puc fer per **millorar** la propera vegada?

La nota que em posaria: _____ / 10

Solucions

1. a)(3, 2) b)(4, 2) c)($\frac{4}{3}, 3$) d)(3, 2) e)($2, \frac{9}{2}$) f)(5, 5) g)(3, 2) h)($2, \frac{7}{5}$)
2. a)(4, 2) b)(2, 3) c)(3, 2) d)(3, 4) e)(2, -1) f)(3, 3) g)(1, 2) h)(1, -2)
3. a)(5, 3) b)(3, 4) c)(6, 4) d)(2, 3) e)(12, 3) f)(4, 8) g)(1, 2) h)(2, 2)
4. 12 i 8
5. 20 cotxes i 10 motos
6. Llibreta 2€, bolígraf 3€
7. Fill 12 anys, pare 36 anys
8. 5 i 3
9. (3, 2)
9. (4, 2)
9. (6, 6)
9. ($\frac{8}{5}, \frac{11}{5}$)
10. a)(5, 3) b)(3, 4) c)(2; 2,5) d)(3, 1) e)(4, 2) f)(2, 1) g)(2, -2) h)(6, 3)
11. a)($\frac{13}{7}, \frac{11}{7}$) b)(1, 1) c)(3, 2) d)(3,75; 4,5)
12. 12 monedes d'1€ i 13 monedes de 2€
13. 15 kg a 8€/kg i 5 kg a 12€/kg
14. 7 bitllets de 10€ i 8 de 20€
15. Altura 7 cm, base 12 cm
16. 14 encerts i 6 errors
17. a)(2,5; 2) b)($\frac{10}{3}, \frac{8}{3}$) c)($\frac{29}{13}, \frac{37}{13}$) d)($\frac{3}{5}, -\frac{1}{5}$)
18. 20 gallines i 10 conills
19. Entrepà 4€, refresc 2€
20. Maria 13 anys, germà 8 anys
21. Fill 12,5 anys, pare 35 anys

Avaluació:

	NA	AS	AN	AE
Feina feta (tots els exercicis)				
Feina corregida a classe				
Resum del tema				
Autoavaluació coherent				
Presentació				

Comentari:

Nota del quadern

_____ / 10